

Modellizzazione della distribuzione della popolazione fra città su reti spaziali mediante la teoria cinetica dei sistemi multiagente

Corso di Laurea in Ingegneria Matematica



Relatore

Andrea Tosin

Candidato

Valerio Taralli

Introduzione - Legge di Zipf e Pareto

Il primo a popolarizzare lo studio della distribuzione della popolazione è stato Zipf formulando la legge empirica

$$f \propto \frac{1}{r} \quad \text{ove} \quad \begin{cases} f & \text{è la frequenza della parola,} \\ r & \text{è il suo rango nella classifica,} \end{cases}$$

applicabile anche in un contesto urbano; essa è generalizzabile mediante una distribuzione di Pareto

$$\mathcal{R}(s) \equiv \int_s^{+\infty} f_s(z) \, dz \approx \frac{c}{s^\beta}$$

dove f_s è la distribuzione della popolazione, $\beta \in \mathbb{R}$ e $s \gg 1$.

Introduzione - Bilognormale

Gualandi *et al.* hanno mostrato come una bilognormale con densità

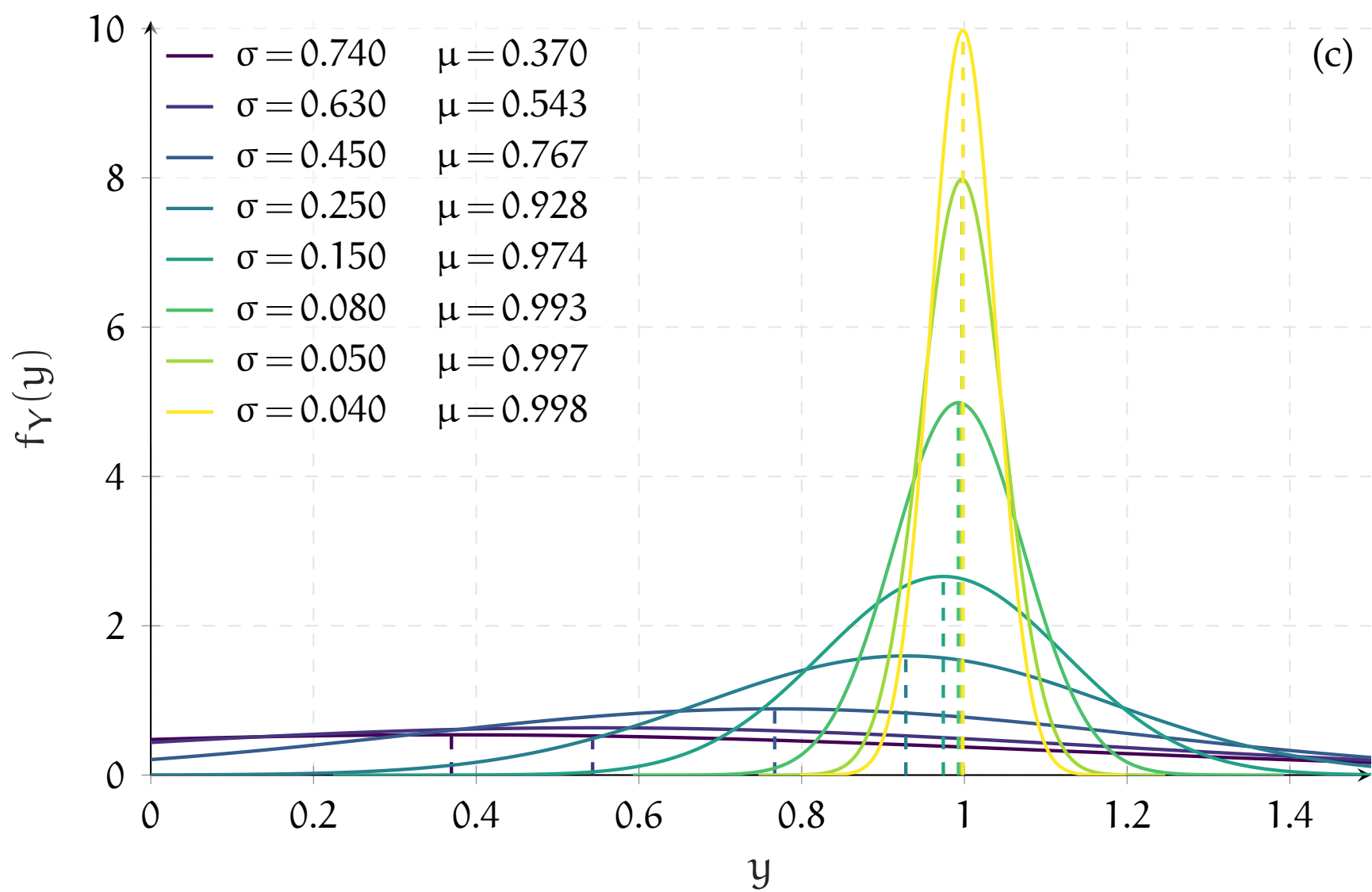
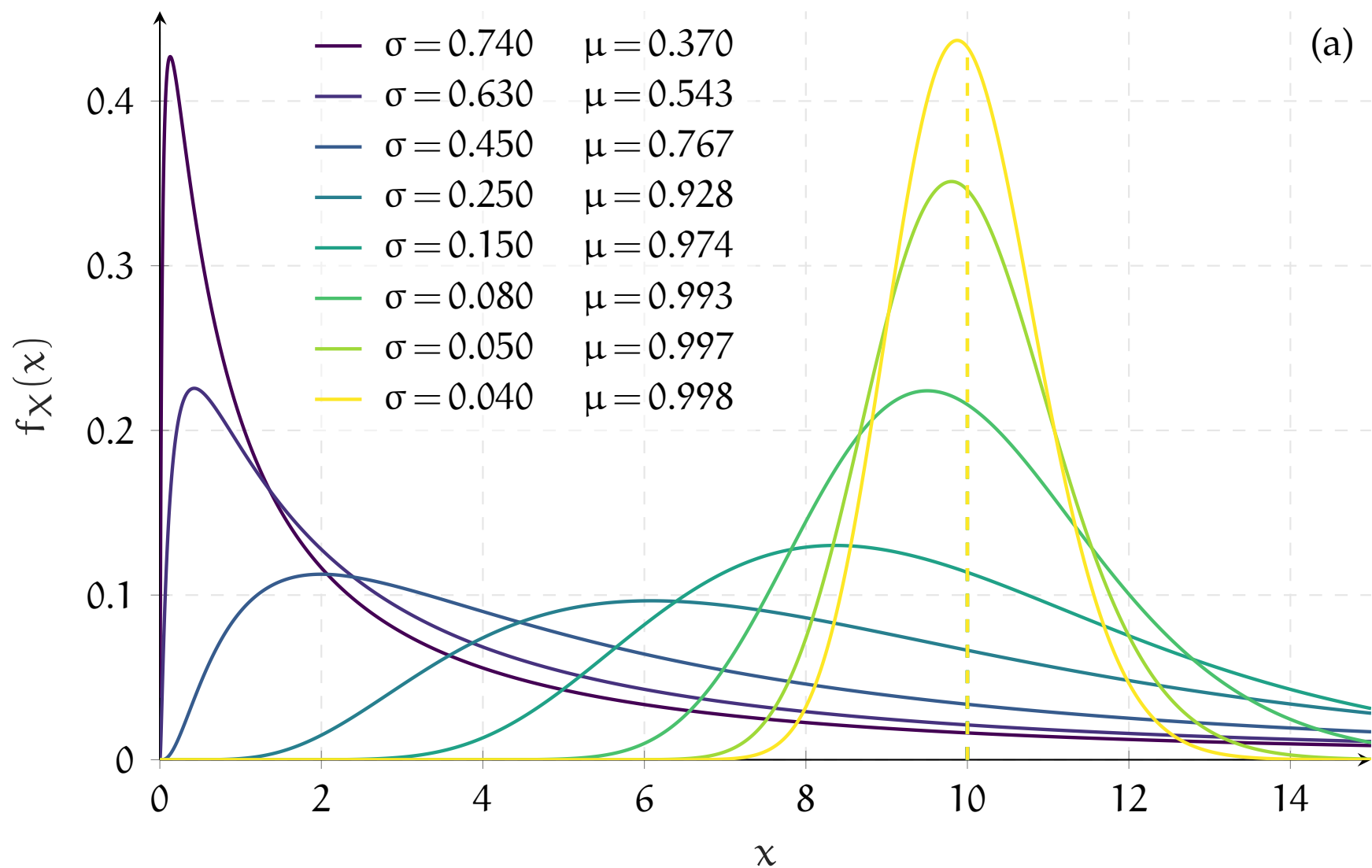
$$f_X(x) = \xi f_{X_1}(x) + (1 - \xi) f_{X_2}(x),$$

e $\xi \in (0, 1)$, ossia una combinazione convessa di due lognormali

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{\ln(10)} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad i \in \{1, 2\},$$

ben adatta l'intera distribuzione della popolazione.

Introduzione - Bilognormale



Introduzione - Obiettivo

Si vogliono simulare attraverso

- M1 la teoria cinetica dei sistemi multiagente

- M2 le interazioni fra città

- M3 su un grafo spaziale,

per tentare di riprodurre una distribuzione con caratteristiche analoghe a quelle realmente misurate, principalmente

- R1 corpo bilognormale e

- R2 coda di Pareto.

Teoria dei grafi - Cenni

Definizione

Un grafo è un insieme $\mathcal{G} = (\mathcal{I}, \mathcal{E})$ formato dalla coppia dell'insieme degli indici dei nodi $\mathcal{I}$ e dell'insieme dei lati $\mathcal{E}$.

Definizione

Sia $N \equiv |\mathcal{I}| \in \mathbb{N}_+$, la matrice d'adiacenza pesata $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ è

$$m_{i,j} \equiv \begin{cases} q_{i,j} \in \mathbb{R} & \text{se } (i,j) \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Definizione

Si definiscono la forza entrante e uscente come le quantità

$$w_i^- \equiv \sum_{j=1}^N m_{j,i} \quad e \quad w_i^+ \equiv \sum_{j=1}^N m_{i,j}, \quad \forall i \in \mathcal{I}.$$

Teoria dei grafi - Cenni

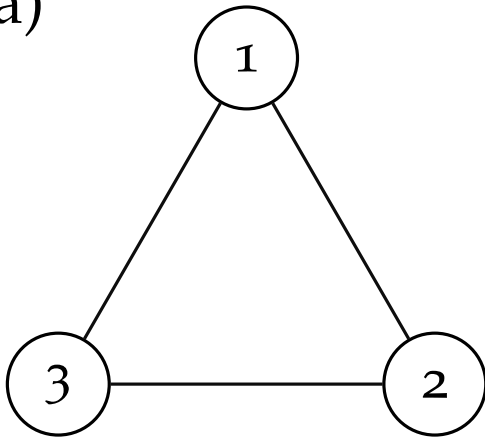
Ipotesi

Il grafo $\mathcal{G}$ è diretto e simmetrico ($M = M^T$).

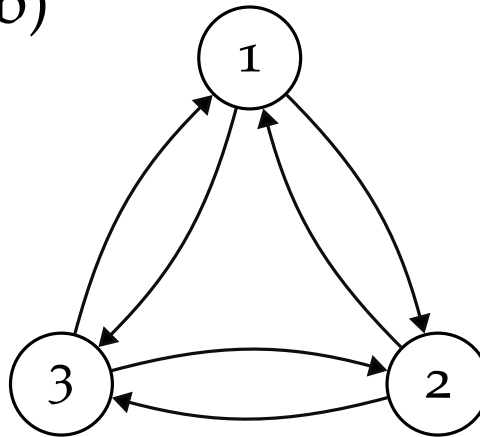
Ipotesi

Il grafo $\mathcal{G}$ è statico: $\mathcal{I}$ e $\mathcal{E}$ sono costanti nel tempo.

(a)



(b)

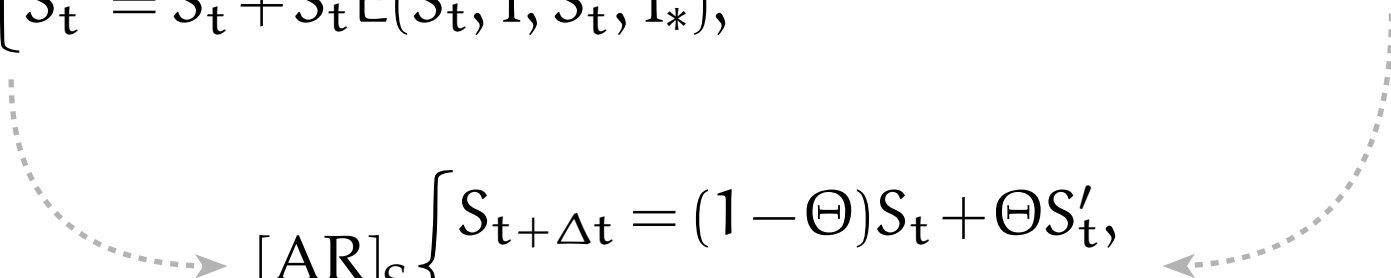


(c)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Teorie cinetiche - Modello esatto

In essenza il modello si può riassumere con tre elementi:

$$[\text{RI}]_S \begin{cases} S'_t = S_t - S_t E(S_t, I, S_t^*, I_*), \\ S_t^{*'} = S_t^* + S_t E(S_t, I, S_t^*, I_*), \end{cases} \quad \Theta \sim \text{Bernoulli}(A(I, I_*)\Delta t),$$

$$[\text{AR}]_S \begin{cases} S_{t+\Delta t} = (1 - \Theta)S_t + \Theta S'_t, \\ S_{t+\Delta t}^* = (1 - \Theta)S_t^* + \Theta S_t^{*'}, \end{cases}$$

ove

$$E : \mathbb{R}_+ \times \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \times \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

è la regola d'emigrazione.

Teorie cinetiche - Modello esatto

Dall'[AR]_S, avvalendosi dell'osservabile $\Phi : \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, si perviene all'equazione di tipo Boltzmann

$$\underbrace{\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{I}} \int_{\mathbb{R}_+} \Phi f \, dv \, di}_{\textcircled{\text{I}}} = \underbrace{\int_{\mathcal{I}^2} \int_{\mathbb{R}_+^2} A(i, i_*) \frac{\langle \Phi' + \Phi'_* - \Phi - \Phi_* \rangle}{2} f f_* \, ds \, ds_* \, di \, di_*}_{\textcircled{\text{II}}},$$

ove $f : \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ è la distribuzione statistica del microstato (I, S_t) relativo all'agente rappresentativo.

I due membri veicolano informazioni distinte:

1. $\textcircled{\text{I}}$ è la forma debole dell'operatore di trasporto lineare e
2. $\textcircled{\text{II}}$ è la forma debole dell'operatore collisionale.

Teorie cinetiche - Modello approssimato

L'approssimazione si ricava semplicemente sostituendo $\mathbf{A}$ con

$$\mathbf{B} \equiv \frac{\mathbf{k}\mathbf{k}^\top}{D_N}, \quad \text{con } D \equiv \mathbf{1}^\top \mathbf{A} \mathbf{1} = \|\mathbf{A}\|_1,$$

da cui

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{I}} \int_{\mathbb{R}_+} \Phi g \, dv \, di = \int_{\mathcal{I}^2} \int_{\mathbb{R}_+^2} B(i, i_*) \frac{\langle \Phi' + \Phi'_* - \Phi - \Phi_* \rangle}{2} g g_* \, ds \, ds_* \, di \, di_*,$$

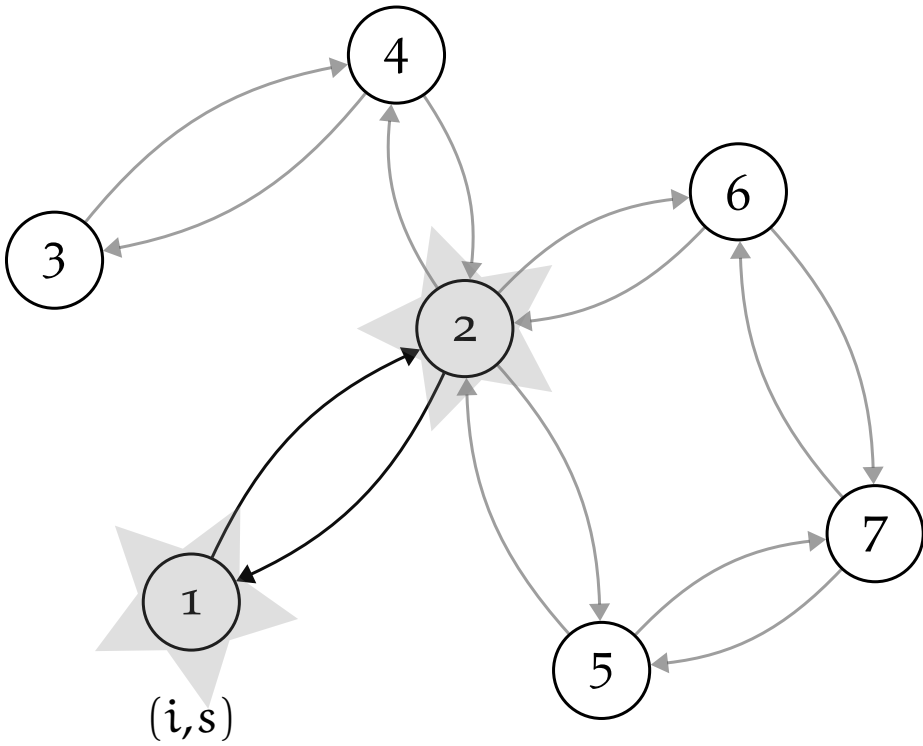
che per $N \rightarrow +\infty$ si può dimostrare essere equivalente a

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}_+} \varphi \, \hat{d} \, ds \, d\hat{k} = \int_0^1 \int_0^1 \int_{\mathbb{R}_+}^2 \frac{\hat{k}\hat{k}_*}{\overline{D}} \frac{\langle \varphi' + \varphi'_* - \varphi - \varphi_* \rangle}{2} \hat{d}\hat{d}_* \, ds \, ds_* \, d\hat{k} \, d\hat{k}_*,$$

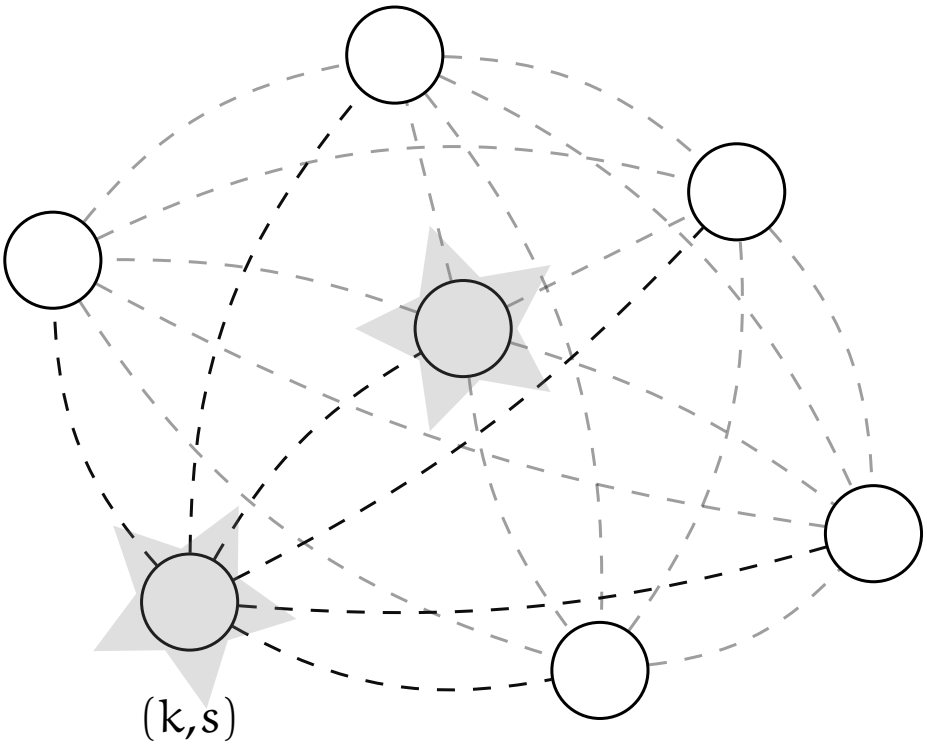
con $\overline{D} \equiv \lim_{N \rightarrow +\infty} (D_N/N^2)$.

Teorie cinetiche - Modello approssimato

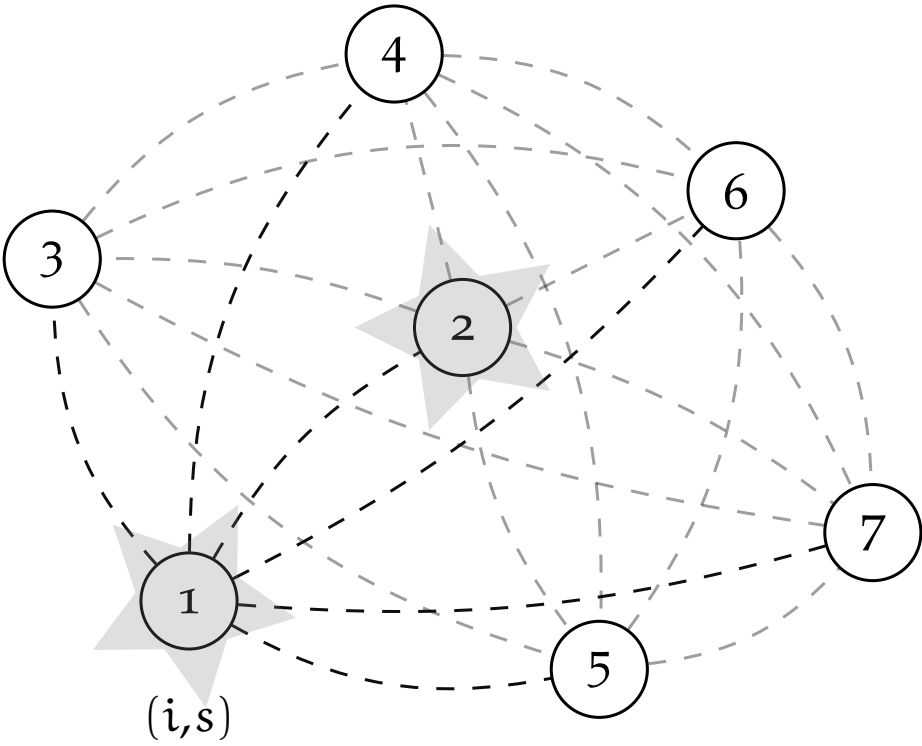
Topologia esatta



Topologia rilassata



Topologia approssimata



Def. 3.13

Teo. 3.1

Simulazioni - Algoritmo

Dati: $N \in \mathbb{N}^+$, $\Delta t \leq 1$, $\sigma, T > 0$, P, A e B ;

```
1  $\mathcal{S}^0 \leftarrow (s_1^0, s_2^0, \dots, s_N^0) \equiv (P/N)\mathbf{1} \in \mathbb{R}_+^N$ ;  
2 per  $n = 0, 1, 2, \dots, \lfloor T/\Delta t \rfloor - 1$  fai  
3    $p \leftarrow$  permutazione indipendente di  $\{1, 2, \dots, N\}$ ;  
4   per  $c = 1, 2, \dots, \lfloor N/2 \rfloor$  fai # numero di coppie  
5      $i \leftarrow p(c); r \leftarrow p(\lfloor N/2 \rfloor + c)$ ;  
6     se esatto allora  
7        $\Theta \leftarrow \text{Bernoulli}(A(i, r)\Delta t)$ ;  
8     altrimenti # è approssimato  
9        $\Theta \leftarrow \text{Bernoulli}(B(i, r)\Delta t)$ ;  
10    se  $\Theta = 1$  allora  
11       $E \leftarrow E(s_i^n, i, s_r^n, r)$ ;  
12       $s_i^{n+1} \leftarrow s_i^n(1 - E)$ ;  
13       $s_r^{n+1} \leftarrow s_r^n + s_i^n E$ ;  
14    altrimenti  
15       $s_i^{n+1} \leftarrow s_i^n; s_r^{n+1} \leftarrow s_r^n$ ;  
16     $\mathcal{S}^{n+1} \leftarrow (s_1^{n+1}, s_2^{n+1}, \dots, s_N^{n+1})$ ;  
17     $\bar{z}(s, (n+1)\Delta t) \leftarrow$  istogramma di  $\mathcal{S}^{n+1}$ ;
```

città interagente
città ricevente

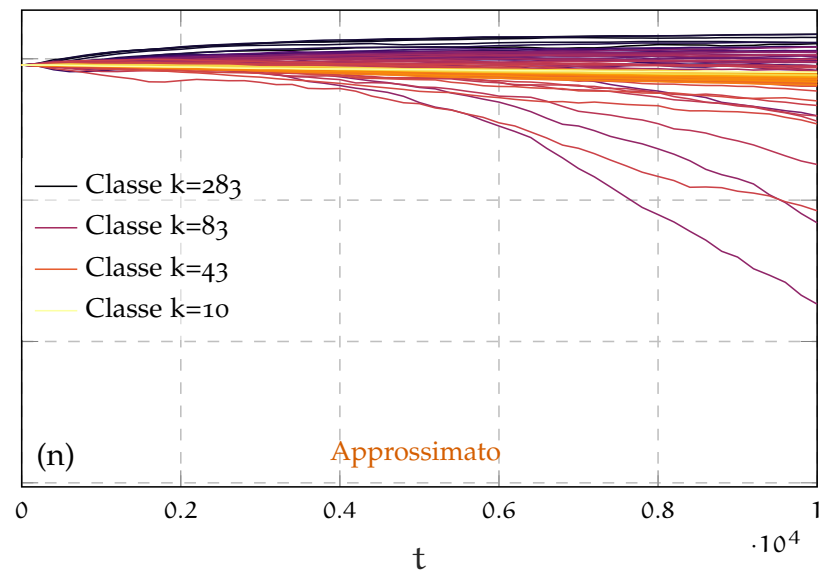
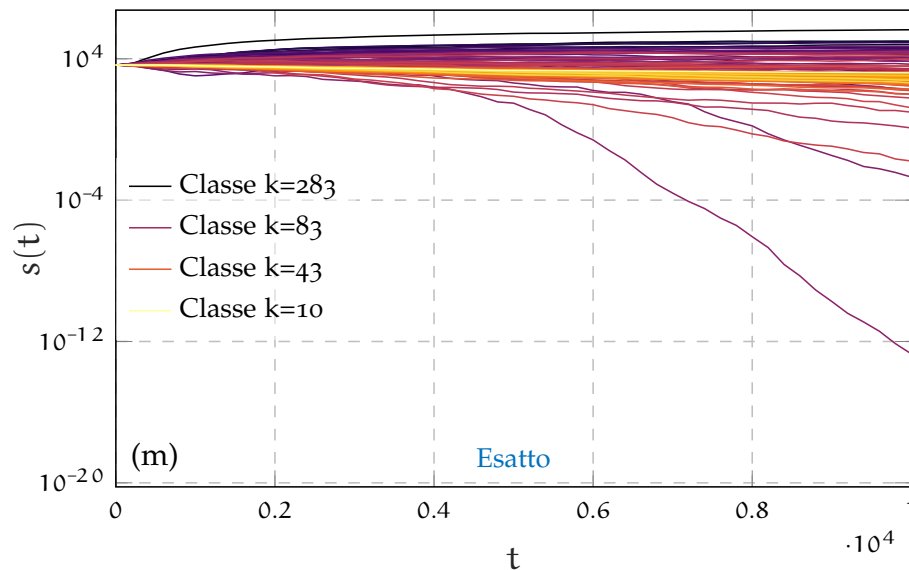
Simulazioni - Risultati [RE]_S

Essa ha forma:

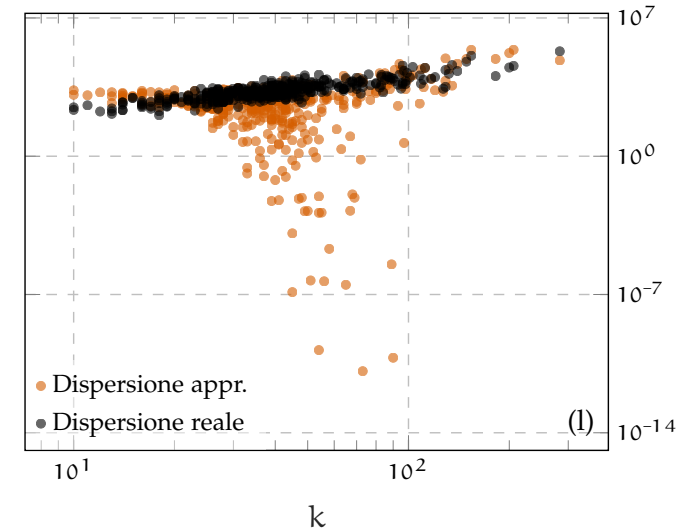
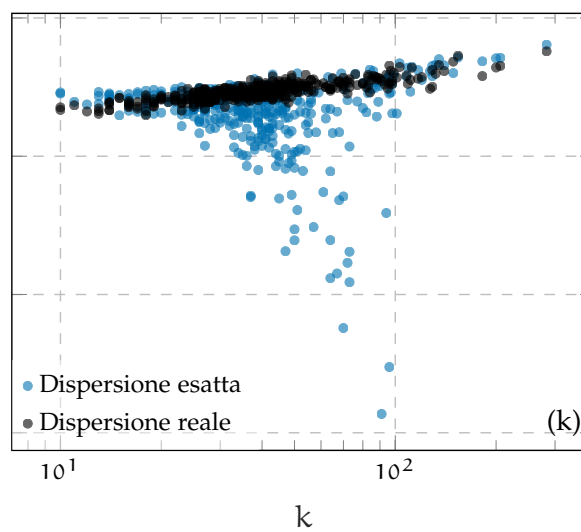
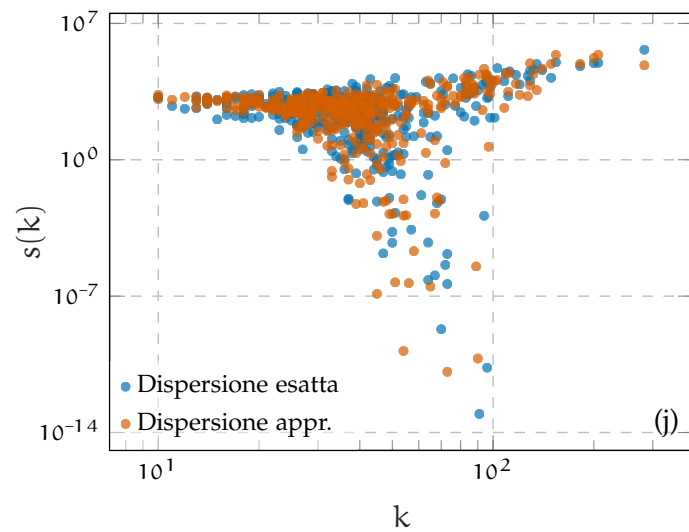
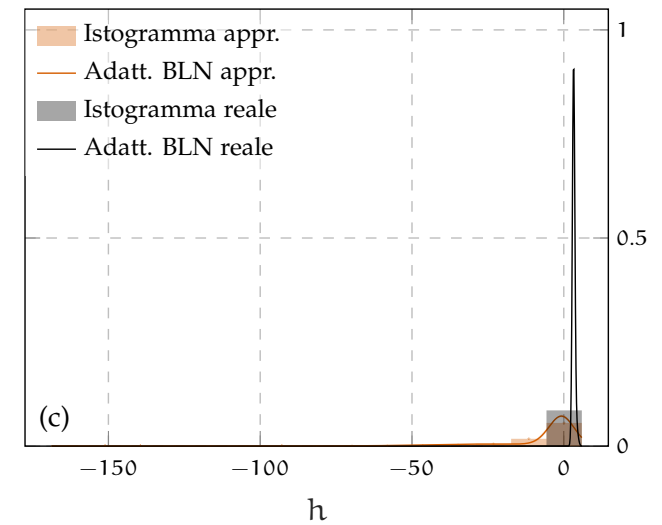
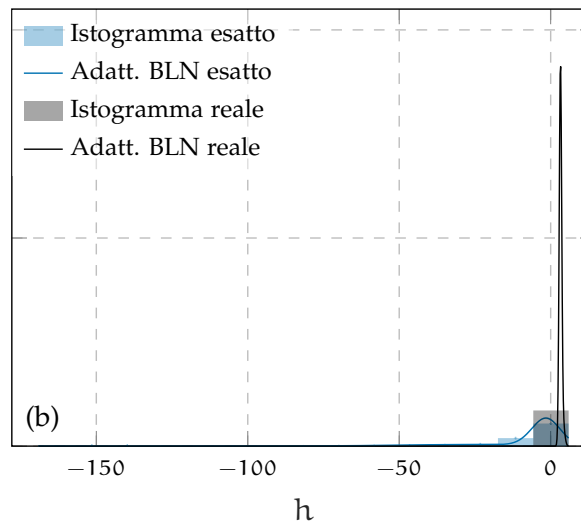
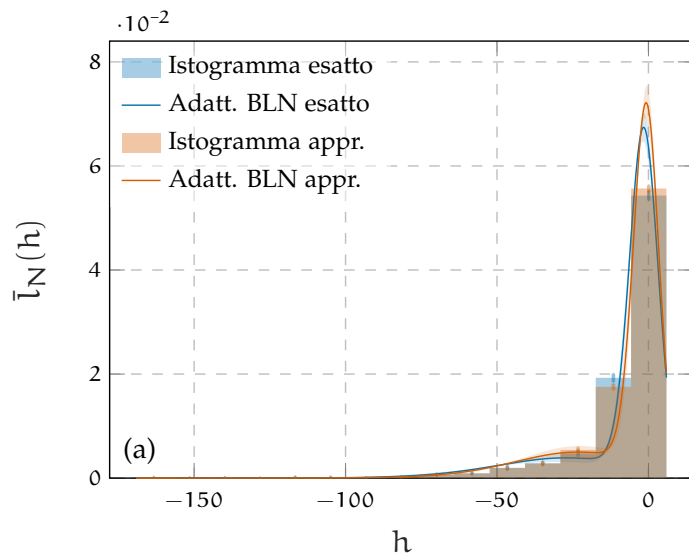
$$E_S(s, s_*) \equiv \lambda \frac{(s_*/s)^\alpha}{1 + (s_*/s)^\alpha}$$

con $\lambda \in (0, 1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.

	λ	α	N_t	R
Stabile	0.1	0.5	10^7	100
Instabile	0.1	1.5	10^6	10



Simulazioni - Risultati [RE]_S



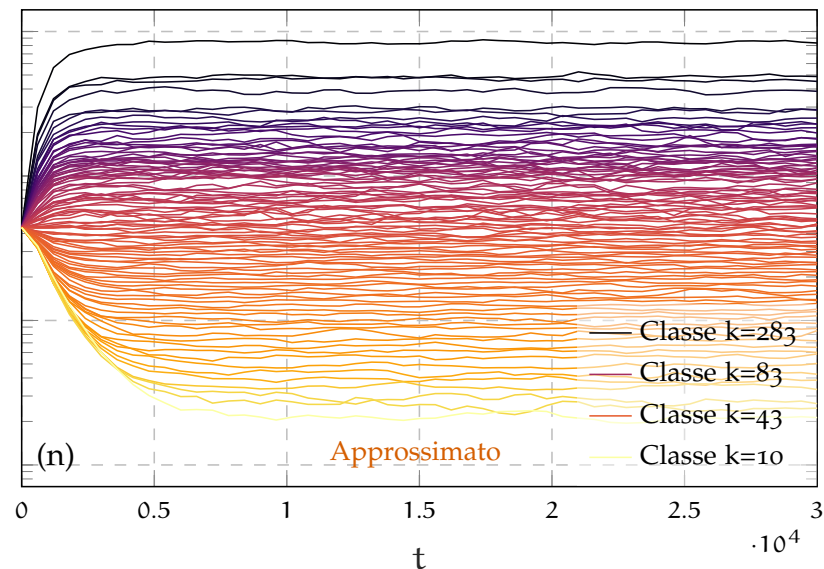
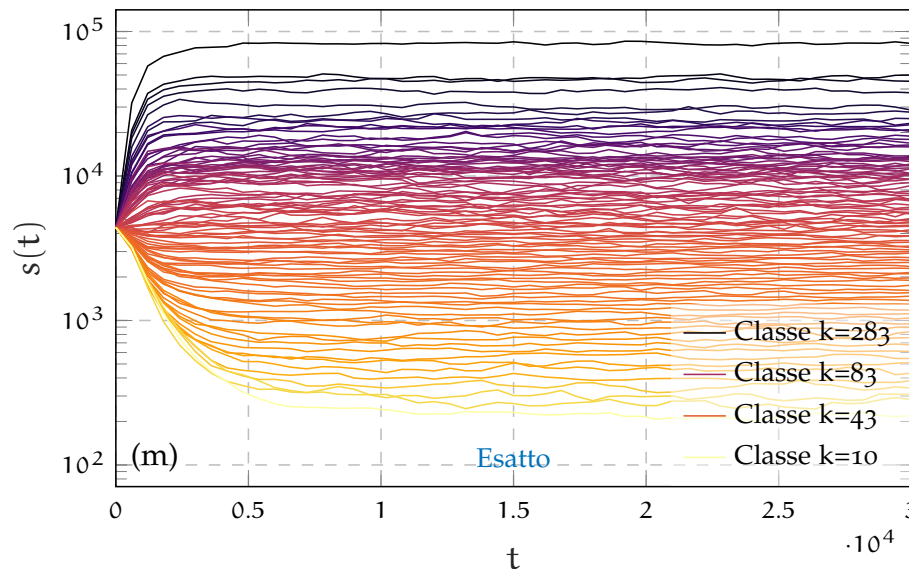
Simulazioni - Risultati [RE]_{SK}

Essa ha forma:

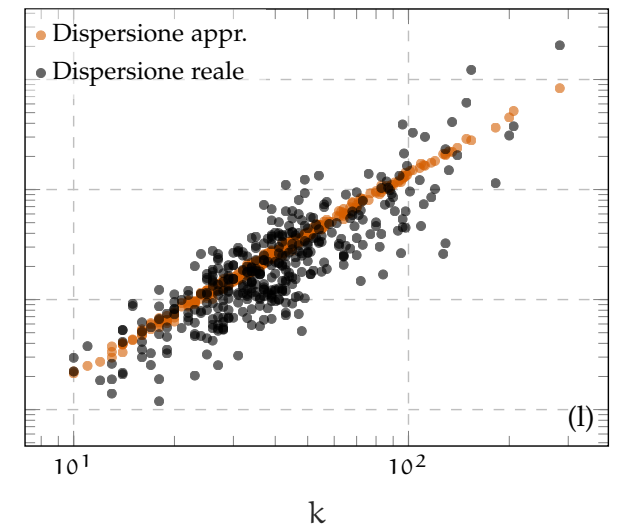
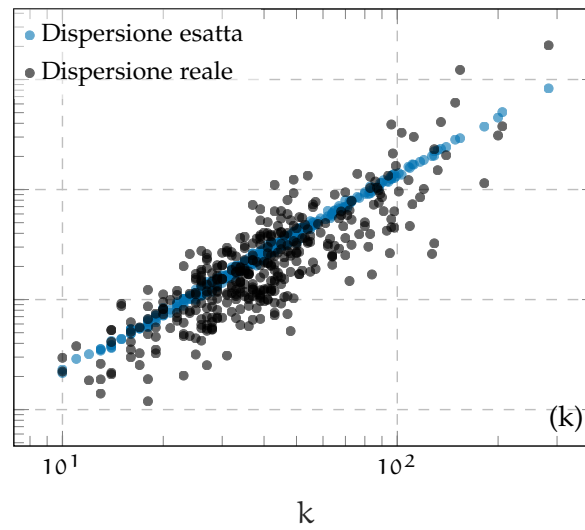
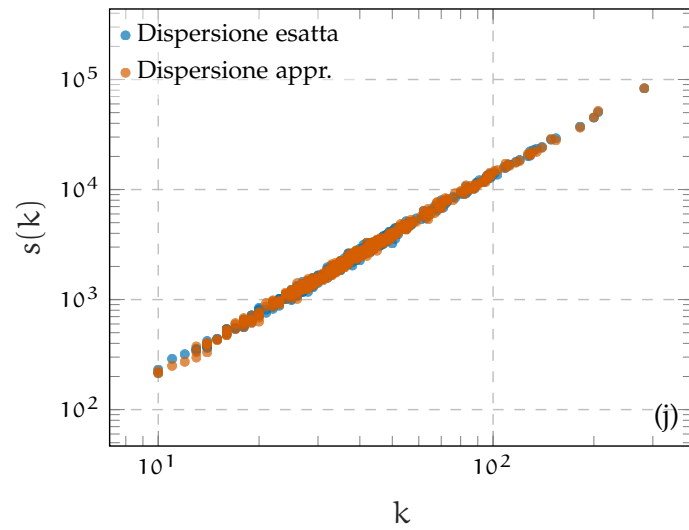
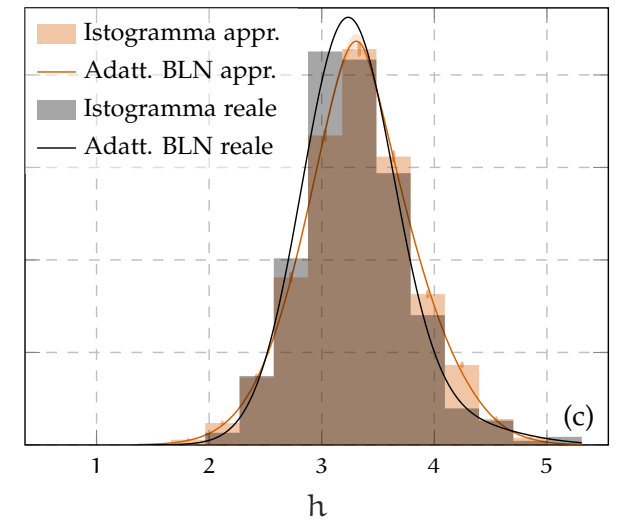
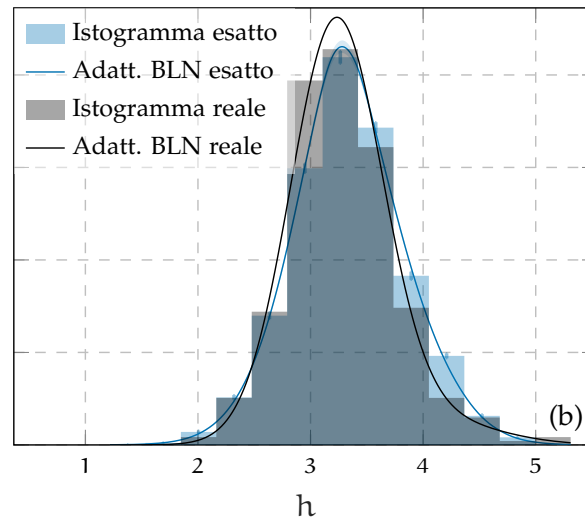
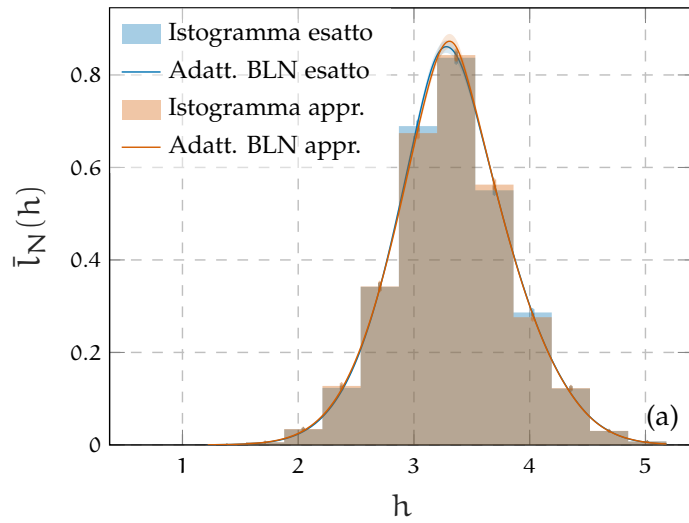
$$E_{SK}(s, i, s_*, i_*) \equiv \lambda \frac{\left[(s_*/s)(k_{i_*}/k_i) \right]^\alpha}{1 + \left[(s_*/s)(k_{i_*}/k_i) \right]^\alpha}$$

λ	α	N_t	R
0.15	0.63	3×10^6	100

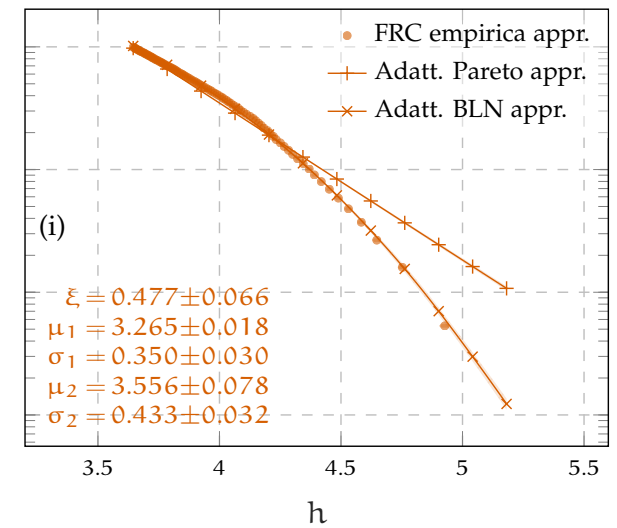
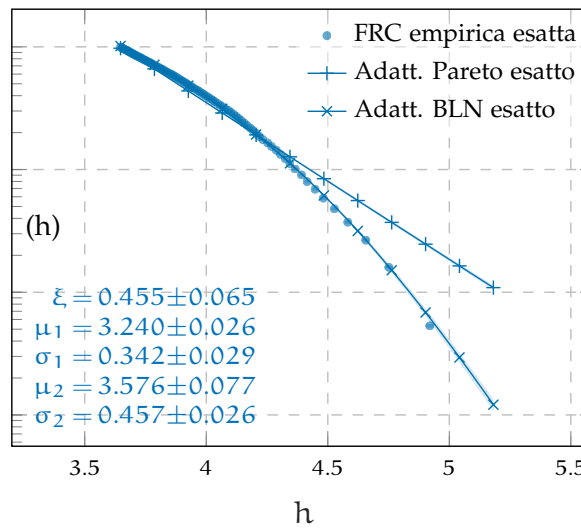
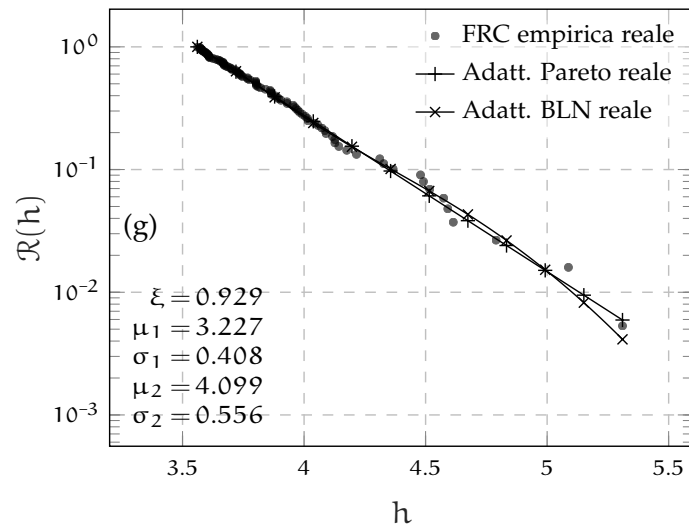
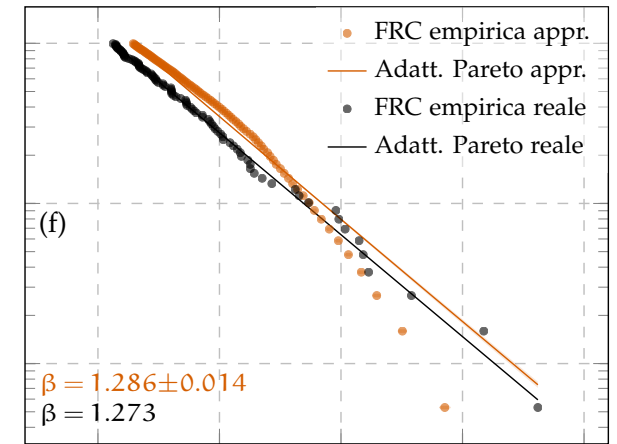
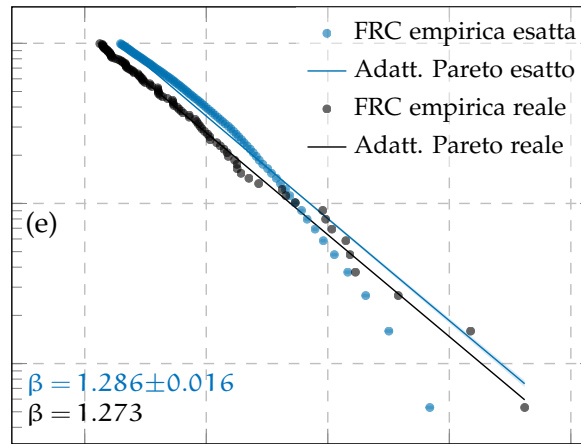
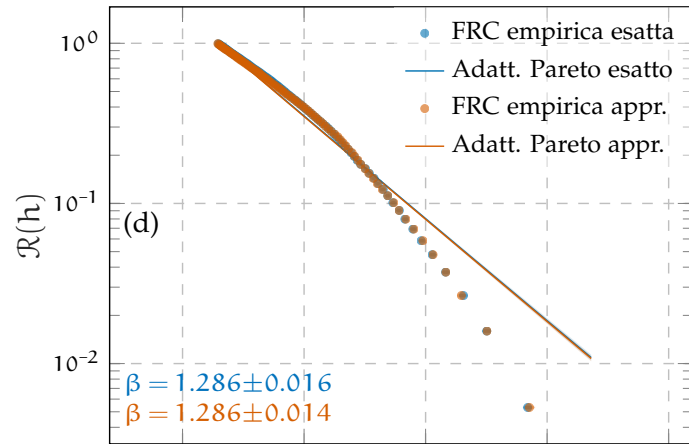
con $\lambda \in (0, 1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.



Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$

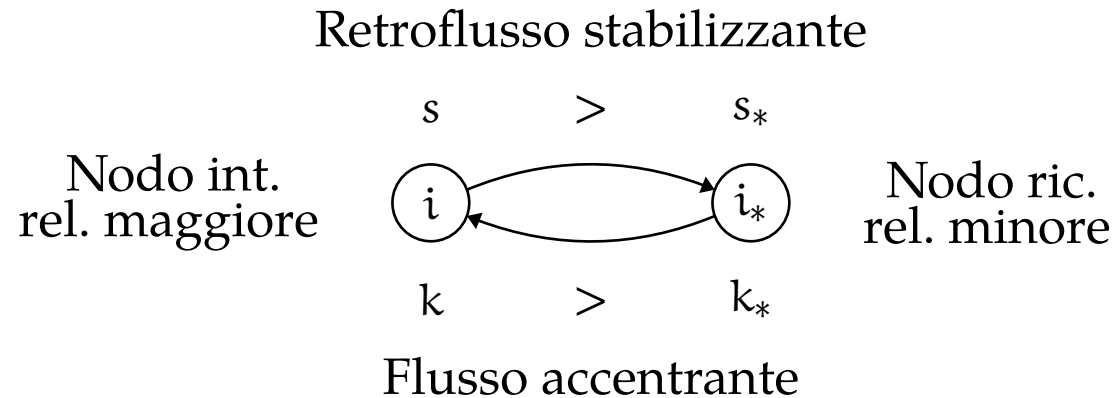


Simulazioni - Risultati [RE]_{SK}



Simulazioni - Sulla convergenza

La convergenza della $[RE]_{SK}$ non è una proprietà scontata:



Infatti, dalla funzione di Hill $H^\alpha(r) \equiv \lambda \frac{r^\alpha}{1+r^\alpha}$, vale

$$r_{SK} = \frac{s_*}{s} \frac{k_*}{k} < \frac{s_*}{s} = r_S \implies H^\alpha(r_{SK}) < H^\alpha(r_S),$$

poiché $H^\alpha(r)$ è una funzione crescente.

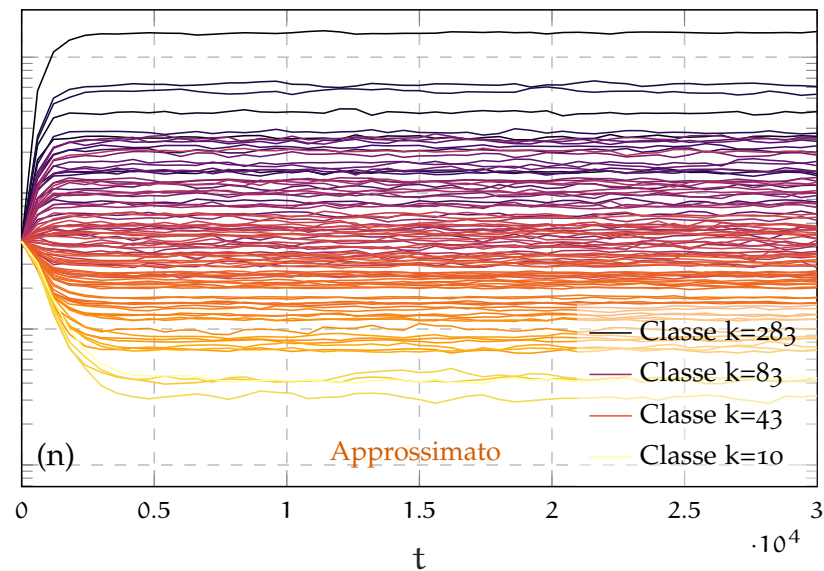
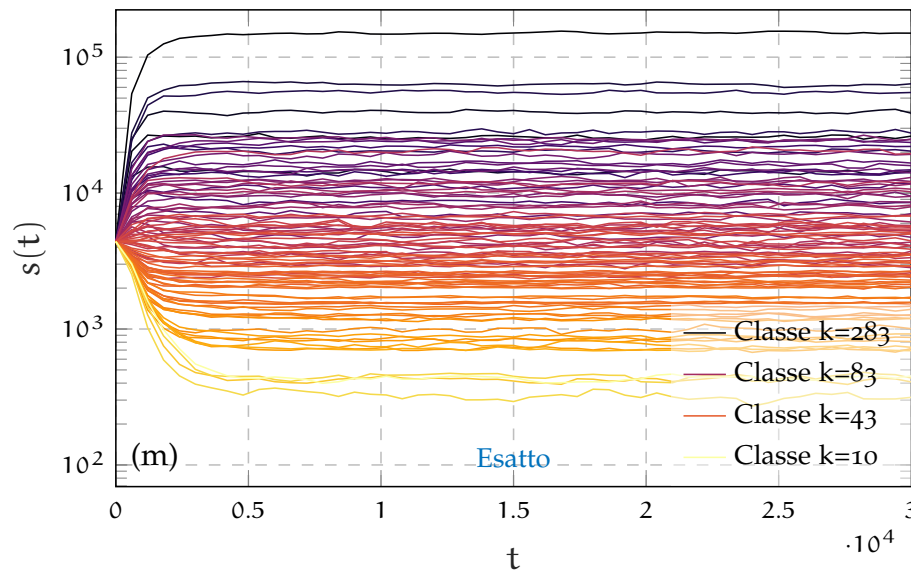
Simulazioni - Risultati [RE]_{SW}

Essa ha forma:

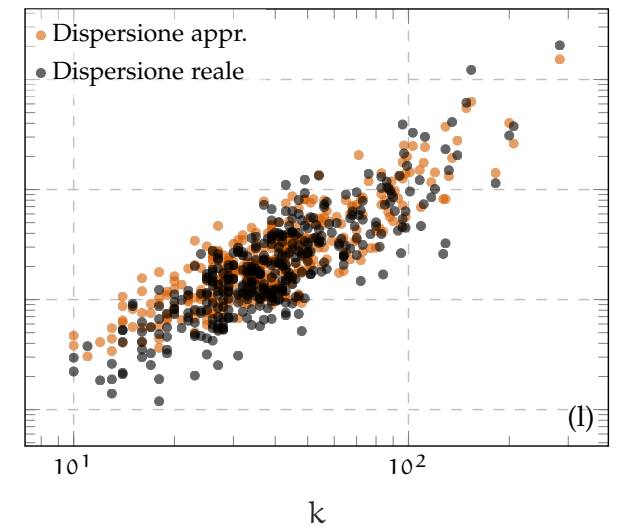
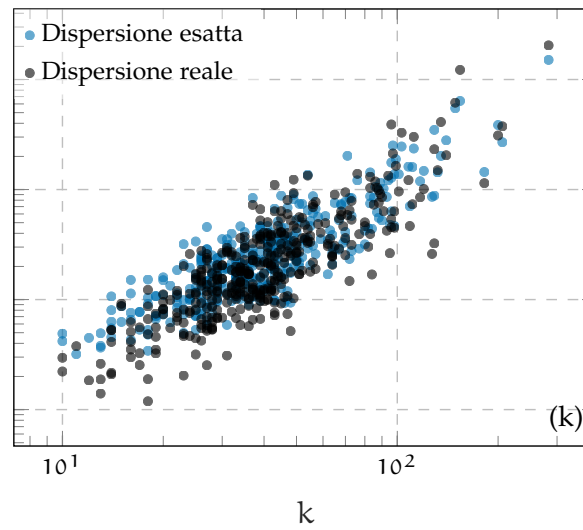
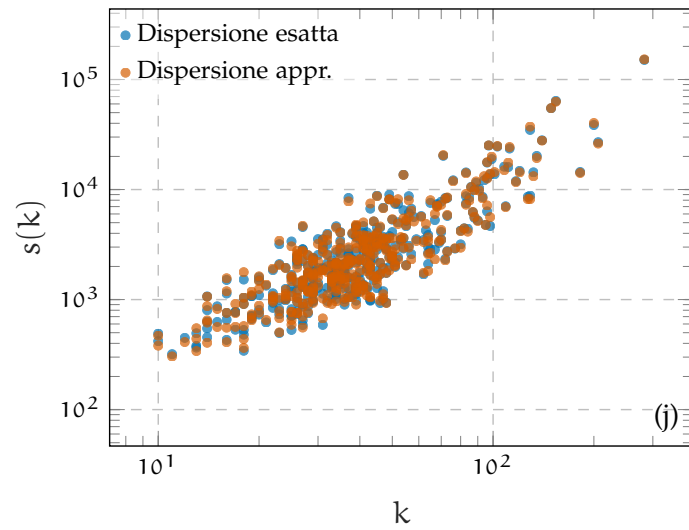
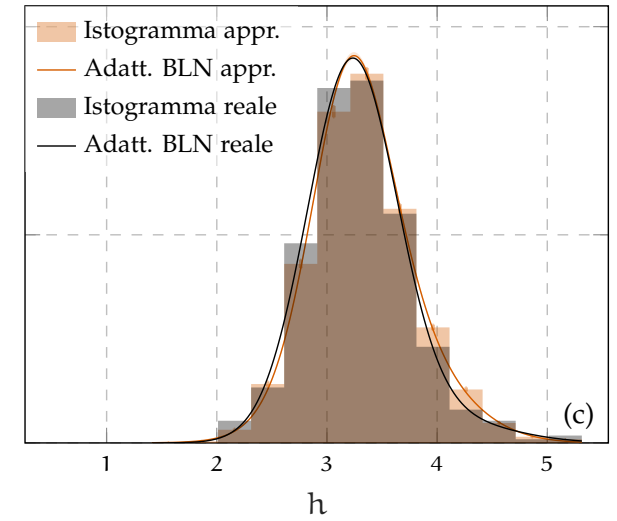
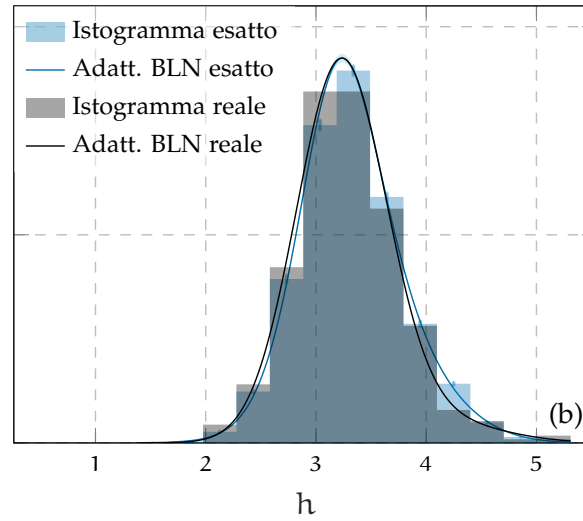
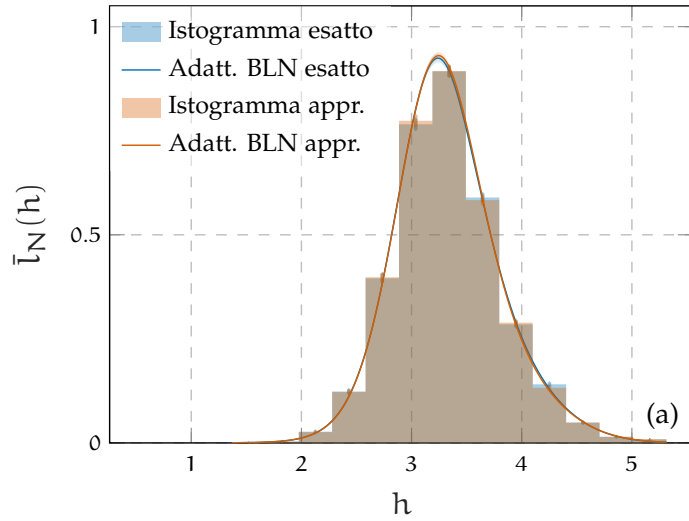
$$E_{SK}(s, i, s_*, i_*) \equiv \lambda \frac{\left[(s_*/s)(w_{i_*}/w_i) \right]^\alpha}{1 + \left[(s_*/s)(k_{i_*}/k_i) \right]^\alpha}$$

λ	α	N_t	R
0.18	0.44	3×10^6	100

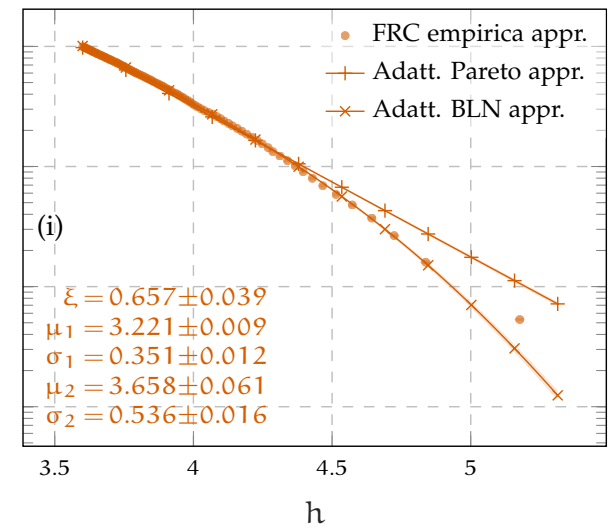
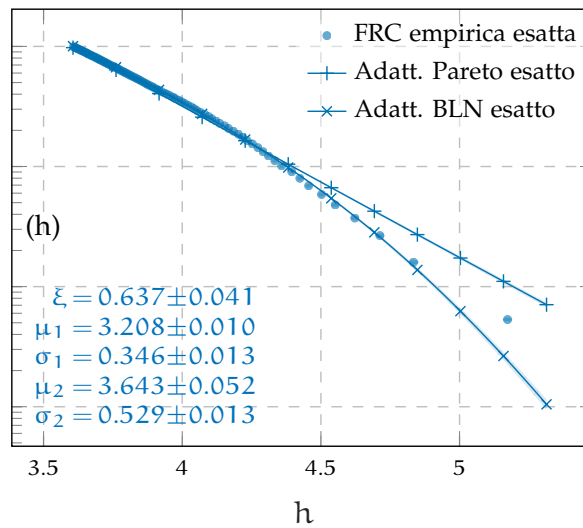
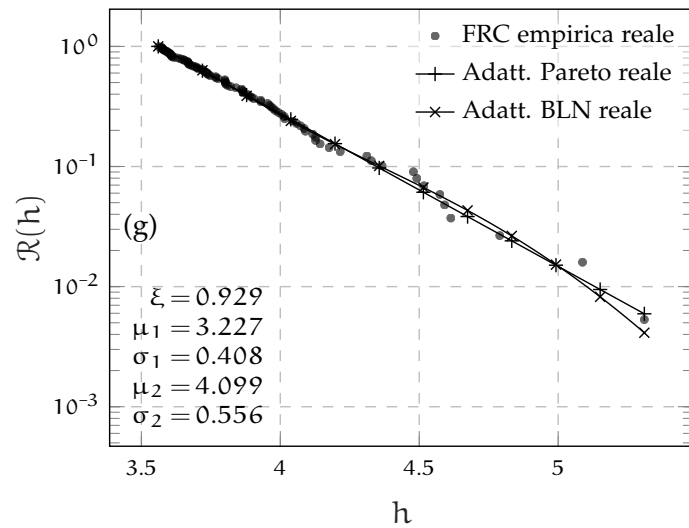
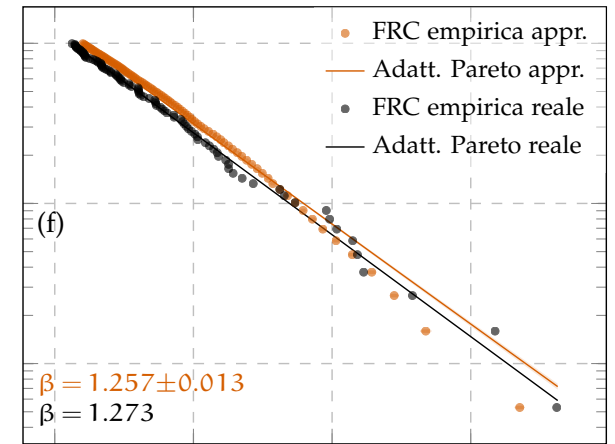
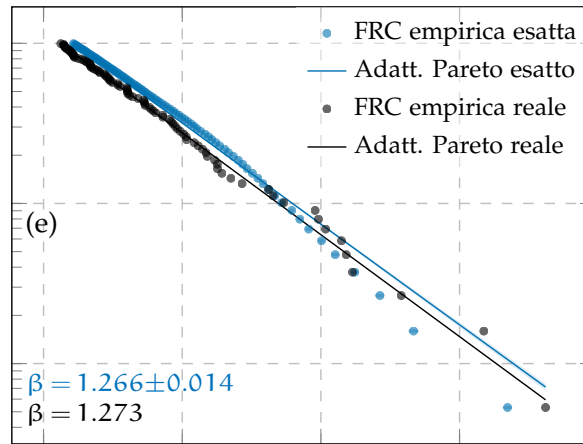
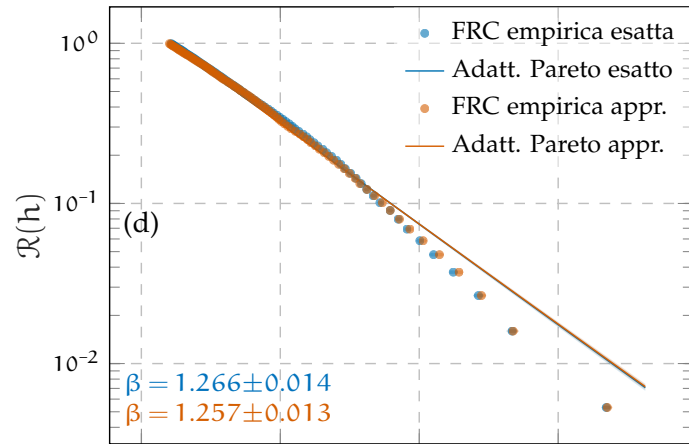
con $\lambda \in (0, 1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.



Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$



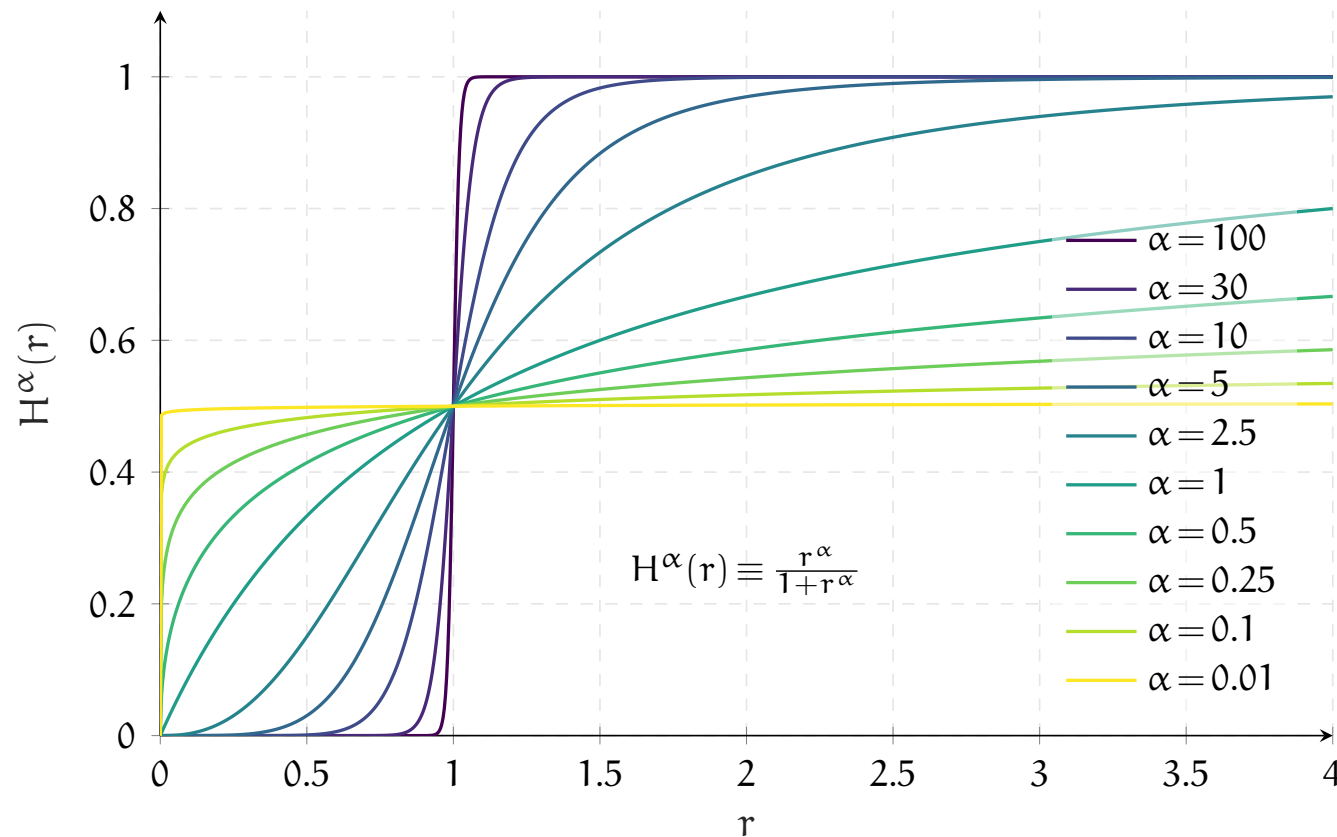
Simulazioni - Risultati [RE]_{SW}



Interpretazione - Parametri

Da alcuni studi parametrici, λ e α sono così interpretabili:

- ◇ λ è l'attrazione esercitata dai centri relativamente maggiori e
- ◇ α è la repulsione sprigionata dai centri relativamente minori.



Conclusioni - Sviluppi futuri

Il lavoro non è esaustivo e conduce a molteplici sviluppi futuri:

1. definire regole d'interazione più complesse,
2. ricavare l'equazione di Fokker-Planck,
3. considerare una rete dinamica coevolvente e
4. applicare la teoria a reti europee o internazionali.

Grazie dell'attenzione

Estratto bibliografico

- [1] Stefano Gualandi & Giuseppe Toscani *Size distribution of cities: A kinetic explanation* (2019).
- [2] Nurisso *et al.* *Network-based kinetic models: Emergence of a statistical description of the graph topology* (2024).
- [3] Andrea De Montis *et al.* *The structure of interurban traffic: a weighted network analysis* (2007).
- [4] Dati ISTAT. *Matrici di contiguità, distanza e pendolarismo e Basi territoriali e variabili censuarie* (1991).
- [5] Nadia Loy & Andrea Tosin. *Essentials of the kinetic theory of multi-agent systems* (2025).

Appendice - È ragionevole $[RE]_{SK}$?

Sí, per due vincoli: uno di natura fisica e l'altro sociale.

